	pvm	luku	aihe	luettu	tehtävät			oppimistavoite	itsearvio
pe	28.11.	2	Sähkövirta ja virtapiiri	☐	2, 3, 4, 5, 8 ja 12			Ymmärrän, mitä sähkövirta on ja miten se syntyy, tunnistan sen vaikutuksia ja osaan päätellä virtapiirin toiminnan sekä kuvata sen kytkentäkaaviolla.	
ma	01.12.	2.1	Sähkövirran ja jännitteen mittaaminen	☐	3, 4, 6, 7, 9 ja 11		RT1	Ymmärrän, mitä jännite ja sähkövirta kuvaavat, osaan mitata niitä oikein kytketyillä mittareilla ja hallitsen yleismittarin käytön.	
Lukujen 2 - 2.1 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE TIISTAINA 02.12.									**/ 12**
ke	03.12.	3	Virtapiirin potentiaali ja Kirchhoffin lait	☐	2, 5, 6, 10 ja 12			Ymmärrän Kirchhoffin lait ja osaan soveltaa niitä virtojen ja jännitteiden määrittämiseen sekä tulkita virtapiirien potentiaalikuvaajia.	
pe	05.12.	4	Komponentin resistanssi ja Ohmin laki	☐	3, 4, 8, 9 ja 12	19*	TT1	Ymmärrän Ohmin lain ja resistanssin merkityksen, osaan tutkia ja mitata resistanssia sekä selittää, miten jännitehäviö, virta, vastus ja resistiivisyys liittyvät toisiinsa.	
ma	08.12.	4.1	Vastusten kytkennät	☐	2, 3, 6, 8 ja 11			Ymmärrän sarja- ja rinnankytkennän periaatteet, osaan laskea kokonaisresistanssin ja tehdä kytkentäkaaviosta johtopäätöksiä virroista ja jännitteistä.	
Lukujen 3 - 4.1 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE TIISTAINA 09.12.									**/ 15**
ke	10.12.	5	Pariston lähdejännite ja sisäinen resistanssi	☐	2, 6, 7 ja 8		RT2	Ymmärrän jännitelähteen ominaisuudet (lähdejännitteen, sisäisen resistanssin ja napajännitteen), osaan laskea napajännitteen ja tunnen kokeelliset menetelmät sekä oikosulun merkityksen.	
		5.1	Paristojen kytkennät	☐	2, 4, 7 ja 8			Ymmärrän paristojen sarja- ja rinnankytkennän periaatteet ja osaan laskea niiden kokonaisen lähdejännitteen ja sisäisen resistanssin.	
pe	12.12.	6	Sähköteho ja Joulen laki	☐	1, 3, 4, 6 ja 10	18*		Ymmärrän sähkötehon merkityksen, osaan laskea laitteen ja jännitelähteen tehon sekä niihin liittyvän energian ja hinnan, ja hahmotan, miten jännitelähteen tuottama teho jakautuu kuormittaville komponenteille.	
ma	15.12.	7	Tasavirtapiirien laskennallinen käsittely	☐	1, 3, 4, 6, 11 ja 13			Osaan soveltaa Kirchhoffin lakeja, Ohmin lakia ja Joulen lakia yksinkertaisten ja haarautuvien virtapiirien virtojen, jännitehäviöiden ja sähkötehojen laskemiseen	
ke	17.12.	5 - 7	Lukujen 5 - 7 kertaus						
Luvun 5 - 7 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE TORSTAINA 18.12.									**/ 19**
pe	19.12.	8	Sähkövirta mikrotasolla	☐	1, 3, 4, 8 ja 9			Ymmärrän sähkövirran mikrotason mallin ja varauksenkuljettajat, tiedän virran ja varauksen määritelmät ja yksiköt sekä osaan laskea siirtyneen varauksen virran avulla	
ke	07.01.	9	Akut sähköenergian varastoinnissa	☐	1, 3, 6, 7 ja 8			Ymmärrän akkujen ja paristojen eron, tiedän akkujen lataamisen periaatteet ja ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät	
Lukujen 8 - 9 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE TORSTAINA 08.01.									**/ 10**
pe	09.01.	10	Sähkövaraus ja kappaleiden varautuminen	☐	3, 4, 7, 8, 10 ja 15			Ymmärrän sähkövarauksen perusominaisuudet ja kappaleiden varautumistavat, osaan selittää varautumisen atomirakenteen avulla sekä tunnistan varautumisen aiheuttamat haitat ja hyödyt.	
ma	12.01.	10.1	Coulombin laki	☐	2, 4, 5, 8 ja 11			Ymmärrän, mitkä tekijät vaikuttavat sähköisen voiman suuruuteen, pystyn soveltamaan Coulombin lakia varattuihin hiukkasiin ja kappaleisiin kohdistuvan voiman laskemisessa	
ke	14.01.	11	Sähkökenttä	☐	1, 6 ja 9	10*		Ymmärrän sähkökentän merkityksen sähköisen vuorovaikutuksen välittäjänä, osaan määrittää ja kuvata sähkökentän voimakkuuden ja suunnan.	
		11.1	Potentiaalienergia ja potentiaali homogeenisessa sähkökentässä	☐	1, 4 ja 6	8*		Osaan kuvata homogeenisen sähkökentän potentiaalin avulla ja määrittää johdelevyjen välisen kentän voimakkuuden.	
Lukujen 10 - 11.1 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE TORSTAINA 15.01.									**/ 17**
pe	16.01.	12	Kondensaattori	☐	2, 3, 4 ja 5		RT3	Ymmärrän kondensaattorin toimintaperiaatteen ja kapasitanssin merkityksen, tiedän miten kondensaattori ladataan ja osaan määrittää sen varauksen, kapasitanssin ja energian.	
ma	19.01.	12.1	Levykondensaattorin kapasitanssi	☐	1, 3, 6, 8 ja 9			Ymmärrän, mistä levykondensaattorin kapasitanssi riippuu, osaan laskea sen kapasitanssin ja tiedän, mitä läpilyöntikestävyys tarkoittaa.	
Lukujen 12 - 12.1 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE TIISTAINA 20.01.									**/ 9**
ke	21.01.	13	Puolijohteet	☐	2, 4, 5 ja 8			Ymmärrän puolijohteiden merkityksen ja tärkeimmät materiaalit, tiedän diodin toimintaperiaatteen ja keskeisen ominaisuuden.	
pe	23.01.	14	Sähköturvallisuus	☐	2, 3, 6 ja 8	14*		Ymmärrän sähköturvallisuuden merkityksen arjessa ja työelämässä, tunnen sähkölaitteisiin ja sähköverkkoon liittyvät keskeiset turvallisuusratkaisut.	
Lukujen 13 - 14 tehtävien ja ryhmätöiden DEADLINE SUNNUNTAINA 25.01.									**/ 8**
ma	03.02.	Päättökoe							